Übungsblatt 2:

Abgabe: 12:00 Fr, 24. Apr 2026; Lösungen: Mo, 27. Apr 2026

Problem 1 (Zentralübung) Die eindimensionale klassische Saite als freie skalare Feldtheorie

Das Ziel dieser Übung ist es zu zeigen, wie eine klassische Feldtheorie auf natürliche Weise entsteht, wenn man ein System mit unendlich vielen Teilchen betrachtet. Insbesondere betrachten wir ein System aus Punktmassen, die durch Federn miteinander verbunden sind, und lassen anschließend den Abstand dieser Punktmassen gegen null gehen, während ihre Dichte konstant bleibt.

Beginnen wir mit der Betrachtung eines Systems aus zwei Punkten mit jeweils Masse m. Die Feder, die beide Punkte verbindet, ist durch ihre Federkonstante k charakterisiert und erzeugt ein harmonisches Potential zwischen den Punkten. Außerdem seien $\overline{\phi}_0, \overline{\phi}_1$ die x-Koordinaten der beiden Punkte relativ zu ihren Gleichgewichtslagen. Es gibt keine Freiheitsgrade in y- oder z-Richtung.

(1.a) Geben Sie einen Ausdruck für die kinetische Energie T und die potenzielle Energie V dieses Zwei-Punkt-Systems an und formulieren Sie die Bewegungsgleichungen (eine Lösung ist nicht erforderlich).

Als Nächstes fügen wir weitere $N-2$ Punkte hinzu, die durch identische Federn verbunden sind. Wir möchten die beiden Enden der Saite „verbinden“, d.,h. die Saite ist *geschlossen*. Die Oszillatoren sind darauf beschränkt, entlang des Umfangs eines Rings zu schwingen, und die periodische Bedingung ist vollständig durch $\overline{\phi}_i = \overline{\phi}_{i+N}$ für alle $i = 0, 1, \ldots, N-1$ beschrieben. Hier bezeichnet $\overline{\phi}_i$ wie zuvor die lineare Position der Punktmasse i.

(1.b) Verallgemeinern Sie Ihr Ergebnis aus Teil (a) auf ein periodisches System aus N Teilchen und kombinieren Sie beide, um die Lagrange-Funktion $L = T - V$ und die Hamilton-Funktion $H = T + V$ des Systems zu bestimmen.

Nun ist es unser Ziel, den Kontinuumsgrenzwert zu betrachten, indem wir den mittleren Abstand ℓ zwischen benachbarten Punktmassen gegen null gehen lassen, sodass die Gesamtlänge $L = N\ell$, die Massendichte $\mu = m/\ell$ und die Saitenspannung $T = k\ell$ konstant bleiben. Dabei erfolgt der Übergang von diskreten Koordinaten zu einem kontinuierlichen Feld $\phi(x,t)$, wobei gilt

$$\overline{\phi}_i(t) = \overline{\phi}(x_i = i\ell, t) \to \overline{\phi}(x,t). \tag{1}$$

(1.c) Verwenden Sie diese Ersetzung zusammen mit

$$\ell \sum_{i=0}^{N-1} \xrightarrow{\ell \to 0} \int_0^L \mathrm{d}x, \tag{2}$$

$$(\overline{\phi}_{i+1} - \overline{\phi}_i)/\ell \xrightarrow{\ell \to 0} \partial_x \overline{\phi}(x,t), \tag{3}$$

um die Lagrange- und Hamilton-*Dichten* $\mathcal{L}$ und $\mathcal{H}$ herzuleiten, definiert durch

$$H(t) = \int_0^L \mathrm{d}x \; \mathcal{H}(x,t), \tag{4}$$

$$L(t) = \int_0^L \mathrm{d}x \; \mathcal{L}(x,t). \tag{5}$$

In der speziellen Relativitätstheorie werden Zeit und Raum gleich behandelt. Um dies in unseren Ergebnissen für die Lagrange- und Hamilton-Dichten sichtbar zu machen, möchten wir das Feld mit der Saitenspannung umskalieren:

$$\overline{\phi} \to \phi = \overline{\phi}\sqrt{T}. \tag{6}$$

Gleichzeitig ist es zweckmäßig, die Zeitkoordinate so zu skalieren, dass sie dieselbe Dimension wie die Raumkoordinate besitzt. Dazu führen wir die Wellengeschwindigkeit $v \equiv T/\mu$ ein und skalieren

$$t \to t' = vt. \tag{7}$$

(1.d) Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl die Lagrange- als auch die Hamilton-Dichte nach der Skalierung von Zeit und Feld nicht mehr explizit von den Parametern μ, T abhängen.

(1.e) Leiten Sie die Bewegungsgleichungen für das Feld ϕ her, indem Sie $\phi \to \phi + \delta\phi$ in der Wirkung variieren

$$S[\phi, \partial_x\phi, \partial_t\phi] = \int \mathrm{d}t \; L(t). \tag{8}$$

Wir haben damit gezeigt, wie eine freie skalare Feldtheorie aus einem sehr einfachen klassischen System durch den geeigneten Kontinuumsgrenzwert entsteht. Fügt man dieser Feldtheorie zusätzliche Wechselwirkungen wie eine quartische Wechselwirkung ϕ^4 hinzu, erhält sie reale physikalische Anwendungen und kann beispielsweise als Kontinuumsgrenzwert des Ising-Modells verstanden werden.

Problem 2 Elektrostatische Theoreme

Angenommen, eine Ladungsverteilung $\rho_1(\mathbf{r})$ erzeugt ein Potential $\varphi_1(\mathbf{r})$ und eine andere Ladungsverteilung $\rho_2(\mathbf{r})$ erzeugt ein Potential $\varphi_2(\mathbf{r})$. Es ist wichtig zu betonen, dass beide Ladungsverteilungen *nicht gleichzeitig* vorhanden sind – es handelt sich um zwei verschiedene Probleme. Dann gilt folgende Beziehung:

$$\int d^3r\, \rho_2(\mathbf{r})\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int d^3r \int d^3r'\, \frac{\rho_2(\mathbf{r})\rho_1(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \int d^3r'\, \varphi_2(\mathbf{r}')\rho_1(\mathbf{r}')\,. \tag{9}$$

(2.a) Verwenden Sie die Beziehung (9), um zu zeigen, dass der Mittelwert von $\varphi(\mathbf{r})$ über die Oberfläche einer leeren Kugel S mit Radius R gleich dem Potential im Zentrum der Kugel ist:

$$\varphi(0) = \frac{1}{4\pi R^2}\int_{\partial S} \mathrm{d}A\; \varphi(\mathbf{r})\,. \tag{10}$$

Hinweis: Betrachten Sie eine leere Kugel mit gleichmäßig auf ihrer Oberfläche verteilter Ladung als „reziprokes System", für das das Potential innerhalb und außerhalb der Oberfläche bekannt ist:

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\begin{cases} \dfrac{1}{R}, & r \le R, \\ \dfrac{1}{r}, & r \ge R. \end{cases} \tag{11}$$

(2.b) Verwenden Sie anschließend die zweite Greensche Identität,

$$\int_V d^3r\, \left(f\boldsymbol{\nabla}^2 g - g\boldsymbol{\nabla}^2 f\right) = \int_{\partial V} d\mathbf{A}\cdot\left(f\boldsymbol{\nabla}g - g\boldsymbol{\nabla}f\right), \tag{12}$$

um einen alternativen Beweis der Mittelwert-Eigenschaft (10) zu geben.

Unsere Identität (10) kann verwendet werden, um eine allgemeinere Aussage zu beweisen:

Das skalare Potential $\varphi(\mathbf{r})$ nimmt in einem endlichen, ladungsfreien Gebiet V seine Extremwerte auf dem Rand ∂V an.

(2.c) Geben Sie einen Beweis dieser Aussage mithilfe der Mittelwert-Eigenschaft (10). *Hinweis: Wir empfehlen einen indirekten Beweis (zeigen Sie, dass es keine lokalen Extremwerte im Inneren V° geben kann). Beachten Sie, dass das Innere $V^\circ = V \setminus \partial V$ dadurch charakterisiert ist, dass für alle $x \in V^\circ$ ein endlicher Radius ϵ existiert, sodass die Kugel $B_\epsilon(x)$ vollständig im Inneren liegt.*

Problem 3 Elektrostatik einer geladenen Scheibe

Betrachten Sie eine zweidimensionale Scheibe mit Radius R und homogener Flächenladungsdichte $\sigma > 0$. Wählen Sie den Ursprung im Mittelpunkt der Scheibe und orientieren Sie das System so, dass die Scheibe in der x-y-Ebene liegt.

(3.a) Berechnen Sie das Potential an einem beliebigen Punkt *auf der z-Achse*.

(3.b) Berechnen Sie das Potential an einem beliebigen Punkt auf dem Rand der Scheibe. *Hinweis: Es kann hilfreich sein, einen Punkt auf dem Rand als Ursprung zu wählen.*

(3.c) Skizzieren Sie das elektrische Feld im gesamten Bereich der Scheibenebene.

(3.d) Berechnen Sie die gesamte elektrostatische Energie

$$U_E = \frac{1}{2} \int d^3r \, \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}). \tag{13}$$

der Scheibe.